ЗАМЫСЕЛ

Каждая тонна имеет подтверждение

ГОК «Степное» - вымышленный объект. Пользователь: финансовый контролер предприятия.

432 000 т/мес

сырье: 600 т/ч × 24 × 30

3% → 7%

дождь: влажность по сухой основе

> 1 т

порог остатка сверки

Проблема

Бумажные остатки могут расти при остановке производства. Ошибка датчика или влажности может выглядеть как утрата руды.

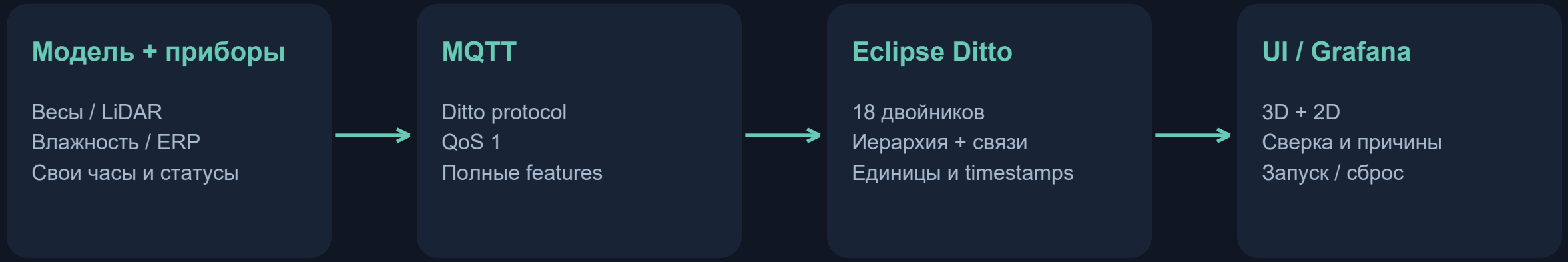
Решение, которое помогает принять двойник

Остановить недостоверное начисление ERP или отправить на проверку измерительный канал. Сначала установить причину, затем корректировать учет.

АРХИТЕКТУРА

Измерения отдельно от истины

UI читает Eclipse Ditto. Решение аудита строится по показаниям и учетному регистру.



MQTT → Telegraf → InfluxDB → графики Grafana

Управление: кнопка → HTTP API /stepnoe/api/scenarios → MQTT → модель → Ditto

Аудит: ERP на времени измерения + весы + LiDAR + влажность и допуски. В 3D показан измеренный объем LiDAR; эталон симуляции доступен через «Отладочный режим».

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ

Каскадная остановка на стенде

Реальный снимок интерфейса после запуска «Фабрика остановлена». Источник состояния: Eclipse Ditto.



Каскад подтвержден

Переработка: 0 т/ч

Буфер: 360 т / 100%

Очередь: 2 самосвала

Экскаватор: IDLE

Красная сетка: выпуск ERP без подтверждения LiDAR

От запуска до безопасного сброса

Пароль admin выводится командой make up. Требования и подготовка Ubuntu / WSL - в README.md.

Из корня выполните make up, затем make team-smoke. Откройте http://localhost:3000, логин admin. Перейдите на /stepnoe/?view=mine. В карточке 'Фабрика остановлена' нажмите Запуск. Дождитесь Ditto. Наблюдайте заполнение буфера и простой. Нажмите Сброс. Grafana: Dashboards → Stepnoe → Mass Balance

Ожидаемый результат

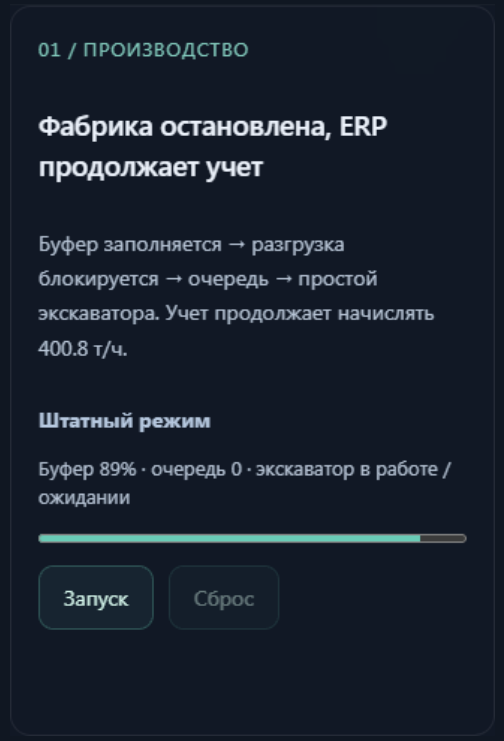
После запуска буфер заполняется, самосвалы ждут, экскаватор простаивает. После сброса фабрика возобновляет переработку, очередь убывает, учет снова подтвержден.

ПРИЧИНА И ПОСЛЕДСТВИЯ

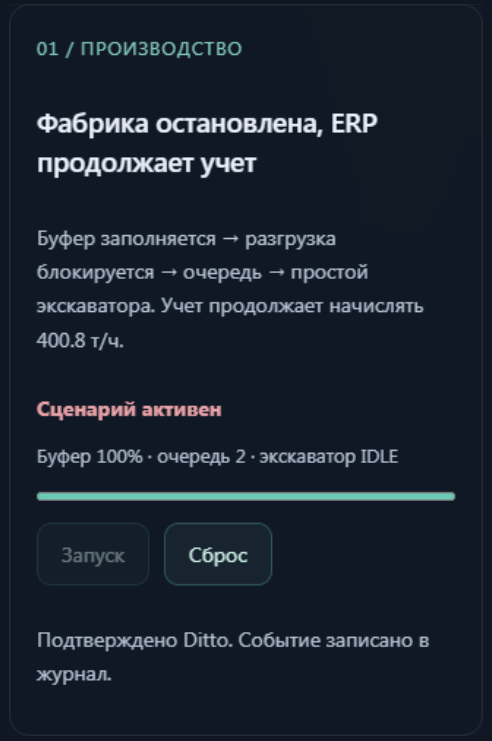
До → во время → после сброса

Три снимка одной проверки: кнопка → MQTT → модель → Eclipse Ditto → интерфейс. Без подмены данных.

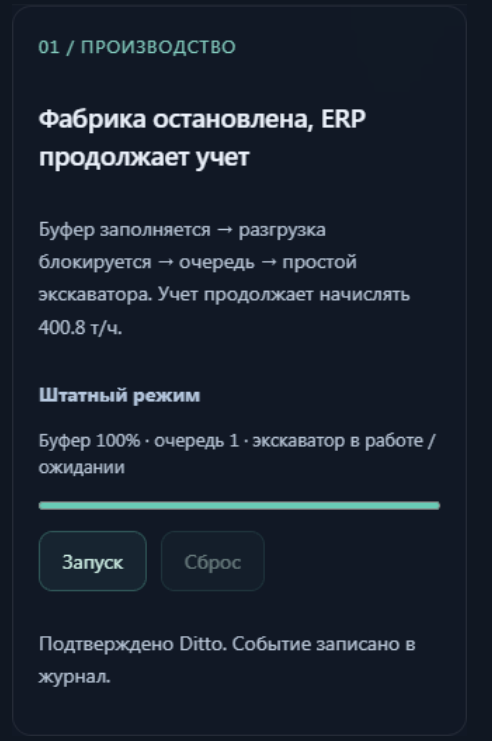
01 / До



02 / Во время



03 / После сброса



ERP начисляет 400.8 т/ч при остановке. Буфер заполняется, очередь блокирует добычу.

Сброс снимает ложное начисление и возобновляет переработку; вещество и журнал сохраняются.

ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ

Проверяем причины, знаем границы

Это демонстрационная модель вымышленного предприятия, а не промышленная система измерений.

Синтетические приборы

Нет реальных весов, облаков точек и ERP. Шум, задержки и отказы заданы моделью.

Постоянное извлечение

Fe: 43-45% → 55%. Извлечение 83.5% - допущение. Минералогия и экономика не моделируются.

Упрощенная погода

Дождь: 3% → 7% по сухой основе. Нет испарения, дренажа и пространственного профиля влажности.

Дождь: корректная рекомендация вместо обвинения

«Требуется пересчет влажности / ошибка ERP»: 3000 т сухого вещества → 3210 т влажной массы. Старый коэффициент 1.03 дает лишние 116.5 т в учете.

Источники и допущения

Транспортный ориентир: OpenMines (зафиксированная версия). Fe, плотность 2.7 т/м³ и производительность - допущения команды. Таблица источников, значений и влияния: SUBMISSION.md.